

Analisis Pola Anomali Keamanan Jaringan & Deteksi Intrusi

*Berdasarkan Dataset Simulasi Jaringan LAN US
Air Force*

Presented by: **Kelompok 1**

Agil Naufal Al Habib Gurning

Collin Febrian

Lesnar Tambun

Azhar Prabu Bagaskara



Project Overview



# duration	Δ protocol_type	Δ service
042.9k	tcp81% udp12% Other (1655)7%	http32% private17% Other (12838)51%
0	tcp	ftp_data
0	udp	other
0	tcp	private
0	tcp	http
0	tcp	http
0	tcp	private
0	tcp	private
0	tcp	private

Project ini berfokus pada analisis pola anomali keamanan jaringan dan deteksi intrusi menggunakan dataset simulasi *Network Intrusion Detection* dari Kaggle. Dataset ini memuat atribut penting seperti **durasi koneksi, protokol, service, volume data** dan **error rate**.

Tujuan



Menganalisis Karakteristik Traffic Jaringan

Untuk memahami pola koneksi normal dan anomali



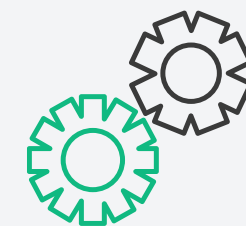
Mengidentifikasi Indikator Utama Intrusi

Berdasarkan protocol, service, flag dan volume traffic



Membangun Model Deteksi Intrusi

Yang mampu mengklasifikasikan traffic berisiko secara otomatis



Menyusun Dashboard Analitik Keamanan

Agar hasil analisis mudah dipantau dan dipresentasikan



Dataset Description



- Dataset: Network Intrusion Detection
- Source: Kaggle
- Total data: 47.738 records
- Target: Normal vs Anomaly
- Main features: duration, protocol_type, service, flag, bytes, error rate

Data Preparation



- **Load Dataset**

Mengimpor data train dan test ke dalam lingkungan analisis.

- **Data Cleaning**

Membersihkan label dan menghapus data yang tidak valid.

- **Data Transformation**

Mengubah tipe data numerik dan menangani missing values.

- **Feature Encoding**

Mengubah fitur kategorikal (protocol_type, service, flag) menjadi format numerik.

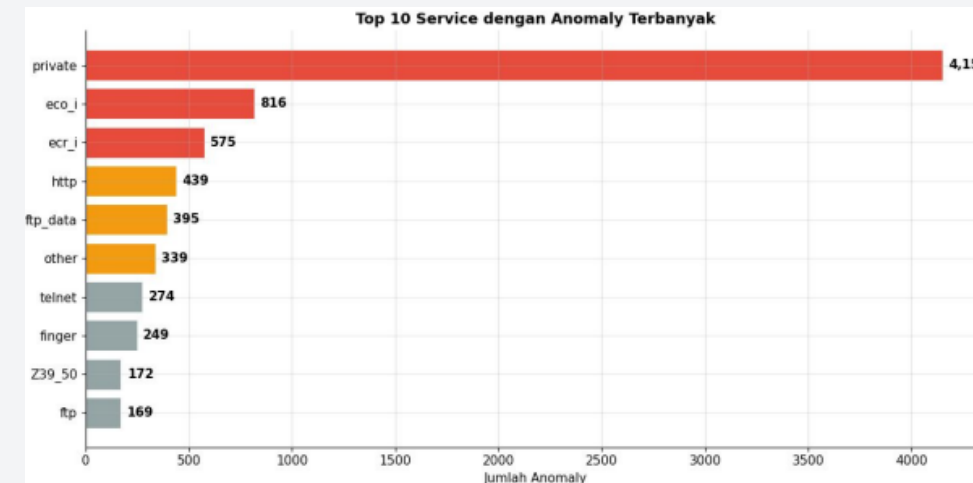
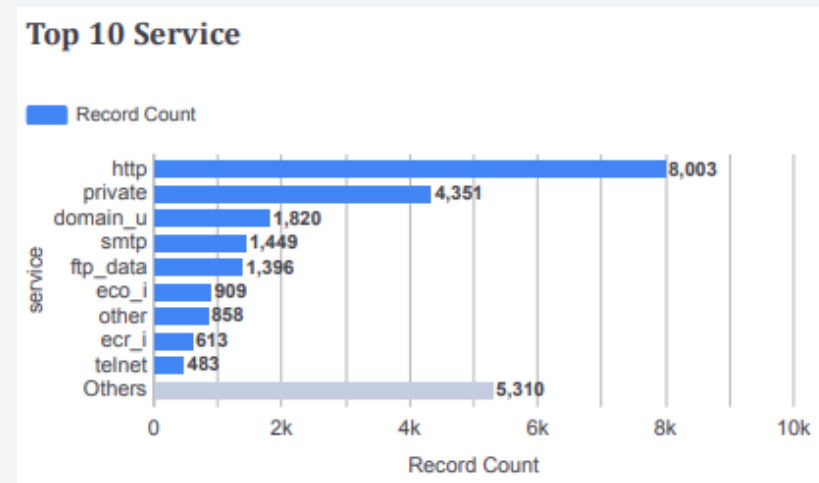
- **Feature Scaling**

Melakukan standarisasi fitur menggunakan StandardScaler.



Exploration Process

Top 10 Service
berdasarkan Record Count

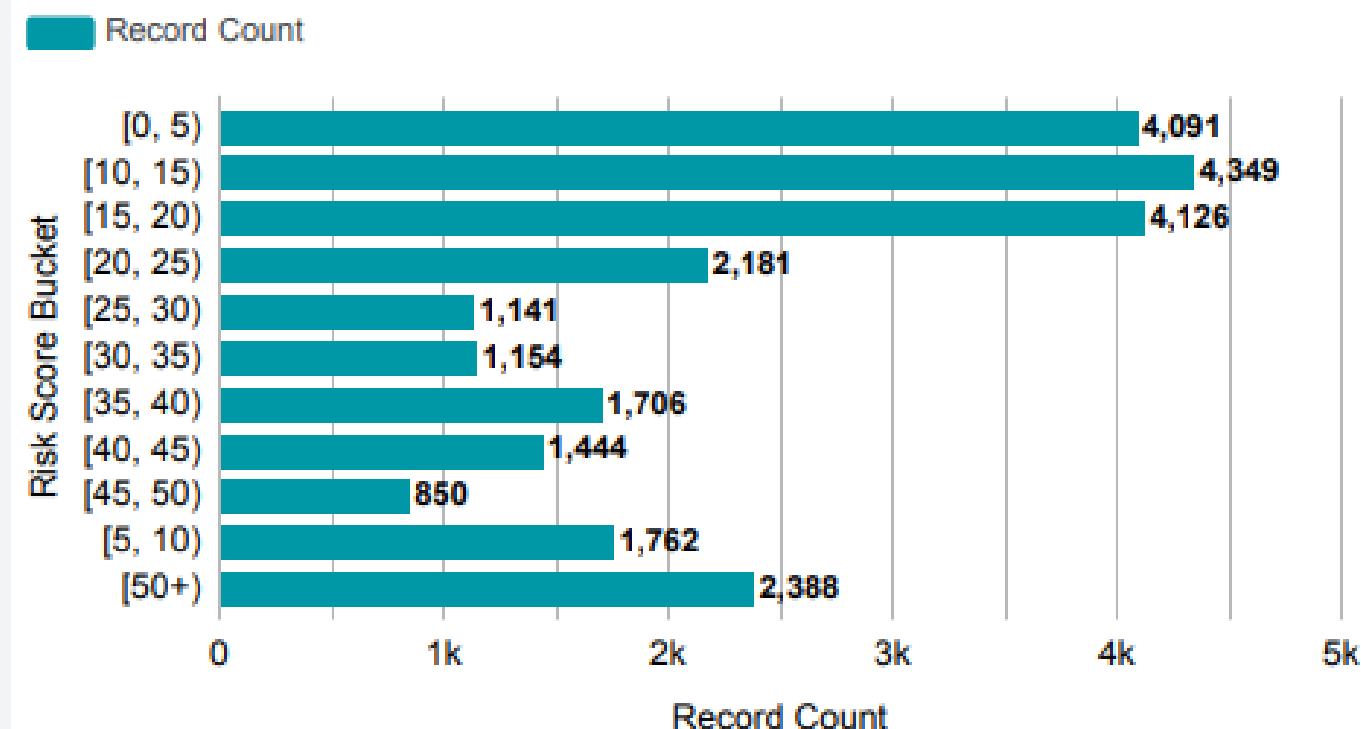


Top 10 Service
berdasarkan Anomaly
Terbanyak

Service dengan traffic tertinggi belum tentu service dengan risiko tertinggi. **http** mendominasi total koneksi, tetapi **private** justru memiliki jumlah anomaly paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring tidak cukup hanya melihat volume traffic, tetapi juga perlu memperhatikan distribusi anomaly pada setiap service

Distribusi Tingkat Risiko Traffic Jaringan

Risk Score Distribution



Temuan Utama

- Sebagian besar traffic berada pada rentang Risk Score 0–20, dengan lebih dari 12.000 record terkonsentrasi pada kategori risiko rendah.
- Jumlah traffic mulai menurun pada rentang 20–50, menunjukkan semakin sedikit koneksi yang memiliki tingkat risiko menengah.
- Terdapat 2.388 record dengan Risk Score > 50, yang mengindikasikan adanya aktivitas berisiko tinggi dan perlu menjadi prioritas monitoring.
- Distribusi ini menunjukkan bahwa kondisi jaringan secara umum relatif aman, namun masih terdapat sejumlah traffic yang berpotensi mengandung ancaman keamanan.

Bagaimana Risk Score Dihitung?



1 — **IsolationForest** belajar dari data Model menebang data secara acak berulang-ulang menggunakan 200 pohon. Data yang butuh sedikit tebangan untuk diisolasi = anomali. Data yang butuh banyak tebangan = normal karena punya banyak tetangga.

2 — **decision_function()** menghasilkan anomaly score mentah Nilai ini bisa negatif atau positif. Negatif = anomali, positif = normal. Satuannya tidak langsung bermakna bagi manusia.

3 — **Normalisasi min-max terbalik ke 0–100** Karena nilai paling negatif = paling berbahaya, skalanya dibalik: nilai negatif ekstrem mendapat risk score mendekati 100, nilai positif mendapat risk score mendekati 0.

4 — **Mapping ke Priority Level Risk score** 0–25 → P4-Low, 25–50 → P3-Medium, 50–75 → P2-High, 75–100 → P1-Critical.

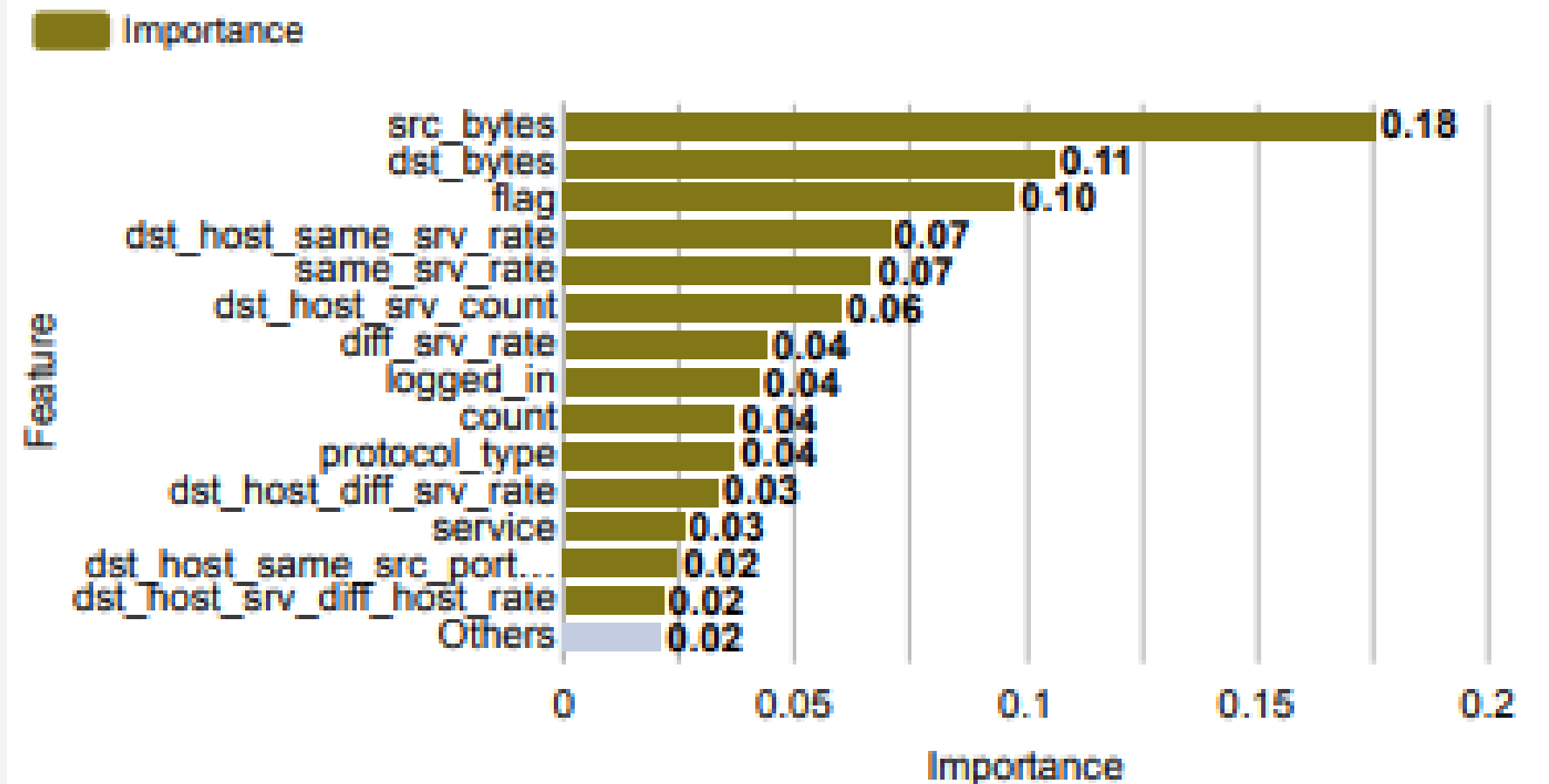
Faktor Utama Deteksi Intrusi



Insight Utama

- src_bytes merupakan fitur paling berpengaruh dalam mendeteksi aktivitas intrusi.
- Volume pertukaran data (src_bytes dan dst_bytes) menjadi indikator utama perilaku traffic yang tidak normal.
- Informasi status koneksi (flag) juga berkontribusi signifikan dalam membedakan traffic normal dan anomali.
- Hasil ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dan volume data lebih penting dibandingkan identitas protokol semata.

Feature Importance



Prioritas Risiko

Berdasarkan Protokol

Protocol Priority

protocol_type	Priority / Record Count			
	P4-Low	P3-Medium	P2-High	P1-Critical
tcp	14,667	3,781	1,869	209
udp	1,687	1,108	215	1
icmp	155	1,406	94	-



Insight Utama

- TCP mendominasi traffic pada semua level prioritas, terutama P4-Low (14.667 record).
- TCP juga memiliki jumlah P2-High (1.869) dan P1-Critical (209) paling besar dibanding protokol lain.
- UDP jumlahnya lebih kecil, tetapi masih memiliki traffic berisiko tinggi.
- ICMP paling sedikit pada level critical, namun tetap perlu dipantau karena muncul pada level medium dan high.

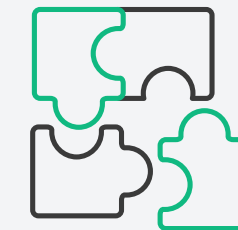


Distribusi Prioritas Risiko



P-4 Low (65,5%)

Mayoritas traffic berada pada kategori ini



P-3 Medium

nilainya mencapai 25%, sehingga masih ada trafik yang perlu diawasi



P2-High

Menunjukkn nilai sebesar 8,6% mengindikasikan adanya trafik berisiko tinggi

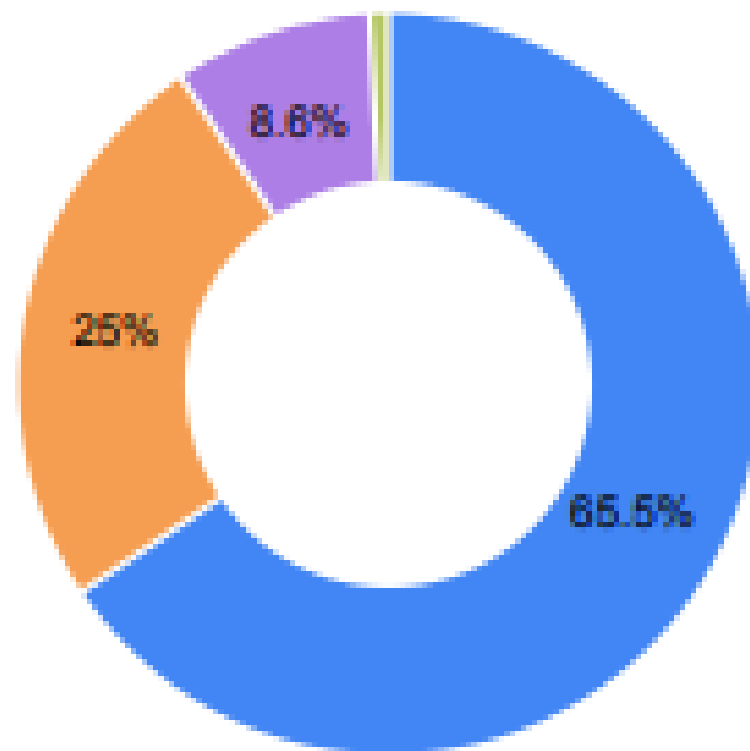


P1-Critical

Pada bagian ini sangat kecil, tetapi tetap penting karena berpotensi menjadi ancaman serius

Priority Distribution

● P4-Low ● P3-Medium ● P2-High ● P1-Critical



Thank You

